TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

官方微信公众号　　迅为商城

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版
V1.1	重新排版升级

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 安装 adb 工具 9
1.1 adb 简介 9
1.2 Windows 下安装 ADB 工具 9
1.3 Ubuntu 下安装 ADB 工具 12
第 2 章 使用 adb 工具 13
2.1 Android 系统允许 usb 调试 13
2.2 安装 adb 驱动 17
2.3 查看帮助信息 19
2.4 查看当前连接设备 20
2.5 连接设备 21
2.5.1 usb 连接 adb 方式 21
2.5.2 网络 adb 方式 22
2.6 运行 shell 26
2.7 文件传输 27
2.8 应用相关 27
2.9 获取 root 权限 28
2.10 重新挂载 remount 28
2.11 截屏录屏 28
2.12 查看进程 29
2.13 获取设备信息 29
2.14 Activity 相关 30
2.15 其他命令 30

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均由用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
(2) 如何编译和移植操作系统；
(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php
电话：0312-6796610
邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六）
QQ 群主动技术支持：
上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开

发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 0312-6796610

淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 安装 adb 工具

本章节将向用户介绍 adb 工具在 Windows 系统以及 Ubuntu 系统的安装。

1.1 adb 简介

ADB 英文名叫 Android debug bridge，翻译过来就是 Android 调试桥，是 Android SDK 里面的一个通用的命令行工具。Adb 是 Android 设备和电脑端连接的一个桥梁，它可以让开发者通过网络或 USB 和 Android 设备进行通信，所以说 ADB 是 Android 设备的调试工具。

虽然 ADB 是 Android 设备的调试工具，但是随着 adb 的普及，很多 Linux 设备也支持了 ADB 调试，比如瑞芯微平台的 Linux 设备。注！iTOP-RK3568 开发板的 Android 和 Linux 系统都支持 ADB。

这个工具可以操作管理 Android 模拟器或者真实的 Android 设备，主要的功能如下所示：

- 在 Android 设备上运行 shell 终端，用命令行操作
- 管理模拟器或设备的端口映射
- 电脑和设备之间相互拷贝文件
- APK 调试和安装

1.2 Windows 下安装 ADB 工具

开发板资料包中已经 adb 工具的安装包，在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\ 06_Android 系统开发配套资料\01_ADB 工具配套资料”路径下。将 ADB 工具拷贝到 Windows 的某个目录。注意！！！ adb 工具在 Windows 上的路径必须是英文路径，不能含有中文。

打开 adb 工具下的 cmd.exe 即可打开 adb 工具，adb 命令都是在 cmd.exe 中输入的。如下图所示：

用户也可以通过 https://developer.android.google.cn/studio/releases/platform-tools 地址自行下载 ADB 工具，如下图所示：

，

SDK 平台工具版本说明

Android SDK Platform-Tools 是 Android SDK 的一个组件。它包含与 Android 平台进行交互的工具，主要是 `adb` 和 `fastboot`。虽然 `adb` 是 Android 应用开发所必需的，但应用开发者通常仅使用 Studio 安装的副本。如果您想直接从命令行使用 `adb` 并且未安装 Studio，此项下载非常有用。（如果您安装了 Studio，建议您仅使用 Studio 安装的副本，因为 Studio 会自动对其进行更新。）如果您想要解锁设备的引导加载程序并为其刷入新的系统映像，则需要 `fastboot`。该软件包曾经包含 `systrace`，但已由 Studio 性能分析器、gpuinspector.dev 或 Perfetto 取代。

虽然 `adb` 和 `fastboot` 中的某些新功能仅适用于较新的 Android 版本，但它们是向后兼容的，因此您只需使用最新版本的 SDK 平台工具即可。如果您发现异常，请提交 bug 报告。

下载

如果您是 Android 开发者，则应从 Android Studio 的 SDK 管理器或通过 `sdkmanager` 命令行工具获取最新的 SDK Platform-Tools。这样可确保这些工具能够与其他 Android SDK 工具一起保存到正确的位置，并可轻松地进行更新。

但是，如果您只想使用这些命令行工具，请访问以下链接：点击对应的链接，即可进行下载

- 下载适用于 Windows 的 SDK Platform-Tools Windows系统的ADB工具
- 下载适用于 Mac 的 SDK Platform-Tools Mac系统的ADB工具
- 下载适用于 Linux 的 SDK Platform-Tools Linux系统的ADB工具

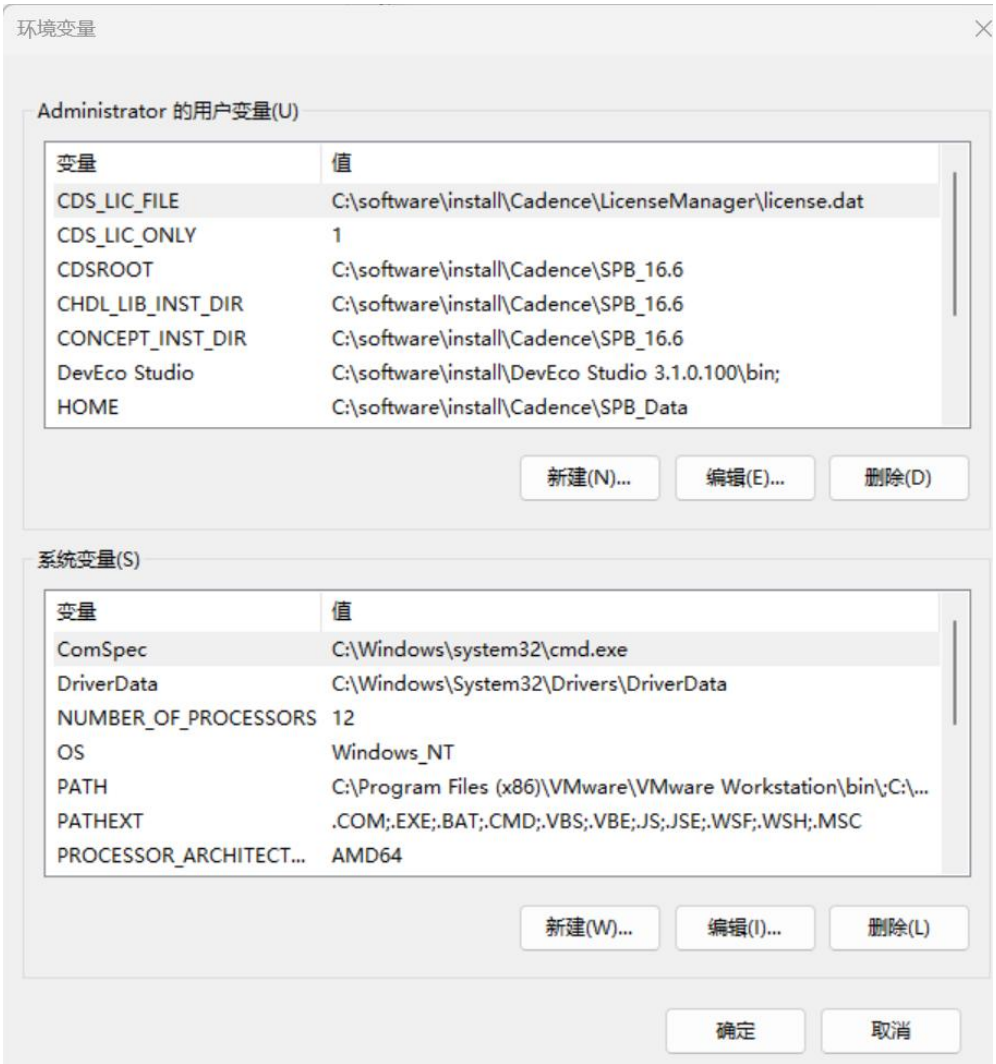
虽然这些链接不会发生变化，但它们始终指向最新版本的工具。

接下来需要将 ADB 工具的安装目录添加到 Windows 系统的环境变量中。在 Windows 11 中，你可以通过以下步骤设置环境变量：

1 打开“控制面板”：点击任务栏上的“开始”按钮，然后在弹出的菜单中选择“控制面板”。

2 进入“系统”：在控制面板窗口中，找到并点击“系统”选项。在“系统”页面中，点击“高级系统设置”，如下图所示：

3 在“系统属性”对话框中，点击“环境变量”按钮。如下图所示：

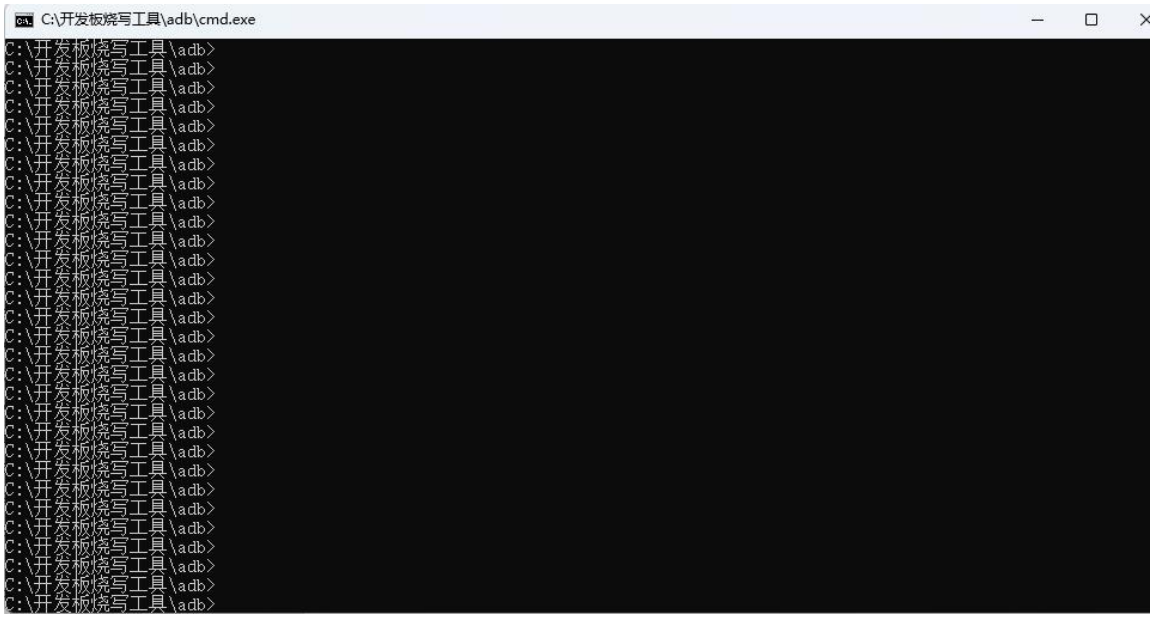


4 在“环境变量”对话框中，你会看到两个部分：用户变量和系统变量。如果想为当前用户设置环境变量，选择“用户变量”部分；如果想为整个系统设置环境变量，选择“系统变量”部分。

5 在选择用户变量或系统变量后，可以点击“新建”按钮来添加一个新的环境变量，需要提供环境变量的名称和值，我们可以新建一个环境变量，然后输入 adb 的安装目录，并点击“确定”按钮来保存。

6 完成设置：完成添加或编辑环境变量后，你可以点击“确定”按钮来关闭对话框。

至此，adb 安装完成，我们按住“Win+R”组合键打开 Windows 运行窗口，输入“cmd”按回车键打开 Windows 的命令窗口，然后会打开如下所示：



1.3 Ubuntu 下安装 ADB 工具

在虚拟机 Ubuntu 使用以下命令安装 ADB，如下图所示：

```
sudo apt install adb
```

```
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux_module$ sudo apt-get install adb
[sudo] topeet 的密码：
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  android-libadb android-libboringssl android-libcrypto-utils
  android-sdk-platform-tools-common
下列【新】软件包将被安装：
  adb android-libadb android-libboringssl android-libcrypto-utils
  android-sdk-platform-tools-common
升级了 0 个软件包，新安装了 5 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 53 个软件包未被升级。
需要下载 764 kB 的归档。
解压缩后会消耗 2,366 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n]
```

接下来进行测试，执行如下命令，确认 adb 安装是否成功。

```
adb version
```

```
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux_module$ adb version
Android Debug Bridge version 1.0.39
Version 1:8.1.0+r23-5ubuntu2
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux_module$
```

如上图所示，执行命令能成功获取到 adb 版本信息，说明 adb 安装成功。

第 2 章 使用 adb 工具

2.1 Android 系统允许 usb 调试

如果开发板烧写的是 Android 系统，要设置允许 USB 调试。如果开发板烧写的是 Linux 系统，不需要操作本章节。

首先开发板烧写 Android11 系统，连接屏幕，烧写线，串口线，电源线。连接完毕后，接着我们打开 usb 调试。步骤如下：

1.在屏幕上打开设置 app,如下图所示：

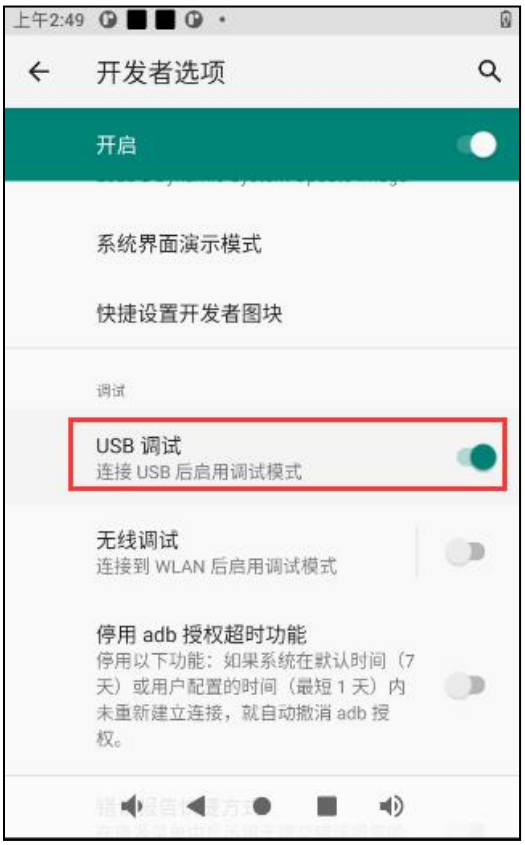
2 滑到最底部，点击“关于平板电脑”，如下图所示：

3 滑到最底部，找到版本号，连续点击版本号 7 次，便进入了开发者模式。如下图所示：

4 返回，点击“系统”，如下图所示：

5 点击“高级”-》“开发者选项”，如下图所示：

6 然后打开 usb 调试，如下图所示：



7 设置默认 usb 配置，点击“usb 默认配置”，选择“文件传输模式”如下图所示：

8 打开以上设置之后，便可以开始安装 adb 驱动。

2. 2 安装 adb 驱动

因为离线安装 adb 驱动失败率很高。这里作者选择在线安装，在线安装 ADB 驱动软件推荐使用“驱动精灵”，使用驱动精灵安装的成功率非常高，但也有概率失败，如果安装失败可以更换其他软件。安装驱动精灵软件的时候，记得把附带的垃圾软件安装选项去掉。

保证电脑和开发板是连接的状态，Android 系统启动成功后并允许 USB 调试，然后用驱动精灵扫描驱动，注意：如果硬件没有连接允许 USB 调试没有打开，驱动精灵是扫描不到的，如下图所示：

检测完成后可看到驱动异常提示，点击安装，会自动安装 adb 驱动。

等待安装，成功后可看到安装成功：

打开设备管理器，如果出现如下图情况，则表明 ADB 安装成功。

2.3 查看帮助信息

在第 1 章内容中，我们讲解了如何在 Windows 和 Ubuntu 系统下安装 adb 工具。在 Windows 和 Ubuntu 系统下，adb 的使用方法是相同的，都是通过执行 adb 命令来使用 adb 工具的。在 Windows 系统中，需要打开 cmd 命令行窗口来执行 adb 命令。

文档以 Windows 系统为例，介绍如何使用 adb 工具。

我们执行如下命令查看 adb 命令的使用帮助信息。

```
adb help
```

```
C:\开发板烧写工具\adb>adb.exe help
Android Debug Bridge version 1.0.29

 -d                              - directs command to the only connected USB device
                                   returns an error if more than one USB device is present.
 -e                              - directs command to the only running emulator.
                                   returns an error if more than one emulator is running.
 -s <serial number>              - directs command to the USB device or emulator with
                                   the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
                                   environment variable.
 -p <product name or path>       - simple product name like 'sooner', or
                                   a relative/absolute path to a product
                                   out directory like 'out/target/product/sooner'.
                                   If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
                                   environment variable is used, which must
                                   be an absolute path.
 devices                         - list all connected devices
 connect <host>[:<port>]         - connect to a device via TCP/IP
                                   Port 5555 is used by default if no port number is specified.
 disconnect [<host>[:<port>]]    - disconnect from a TCP/IP device.
                                   Port 5555 is used by default if no port number is specified.
                                   Using this command with no additional arguments
                                   will disconnect from all connected TCP/IP devices.

device commands:
  adb push <local> <remote>    - copy file/dir to device
  adb pull <remote> [<local>]  - copy file/dir from device
  adb sync [ <directory> ]     - copy host->device only if changed
                                 (-l means list but don't copy)
                                 (see 'adb help all')
  adb shell                    - run remote shell interactively
  adb shell <command>          - run remote shell command
  adb emu <command>            - run emulator console command
  adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
  adb forward <local> <remote> - forward socket connections
                                 forward specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
                                   dev:<character device name>
                                   jdwp:<process pid> (remote only)
  adb jdwp                     - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
  adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and install it
                                 ('-l' means forward-lock the app)
                                 ('-r' means reinstall the app, keeping its data)
                                 ('-s' means install on SD card instead of internal storage)
  adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
```

adb 命令支持多种参数搭配来实现不同的 adb 操作。

2.4 查看当前连接设备

输入命令 adb devices 查找 adb 设备，如下图所示：

```
F:\3568开发板开发\adb\adb>adb devices
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
List of devices attached
sigma-adb-server        sigma-2.0


F:\3568开发板开发\adb\adb>
```

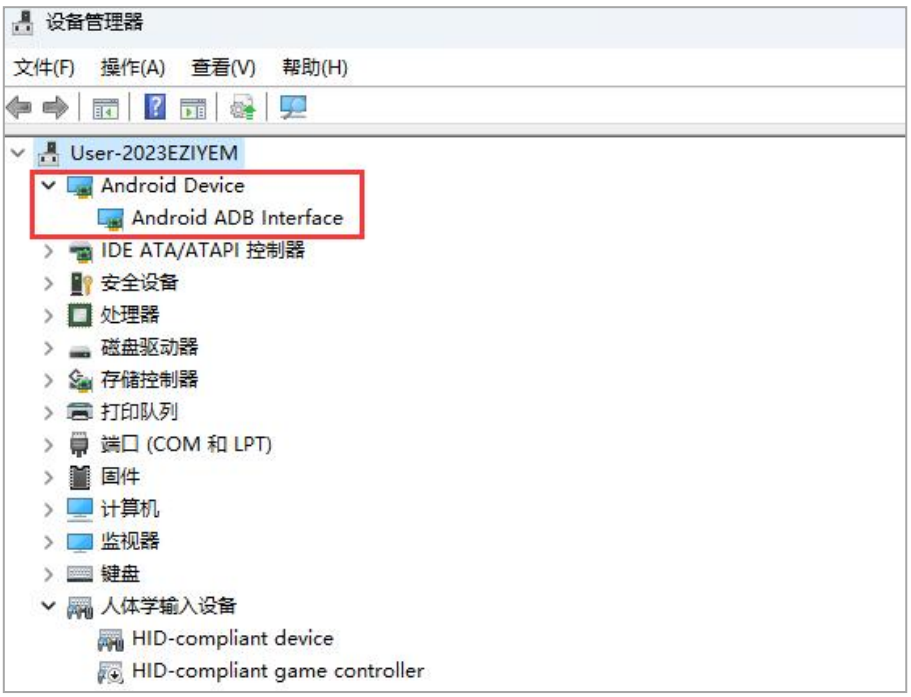
“adb devices”命令用于列举出当前连接的设备有哪些，并将其显示在“List of devices attached”下方，上图中显示有设备连接。

2.5 连接设备

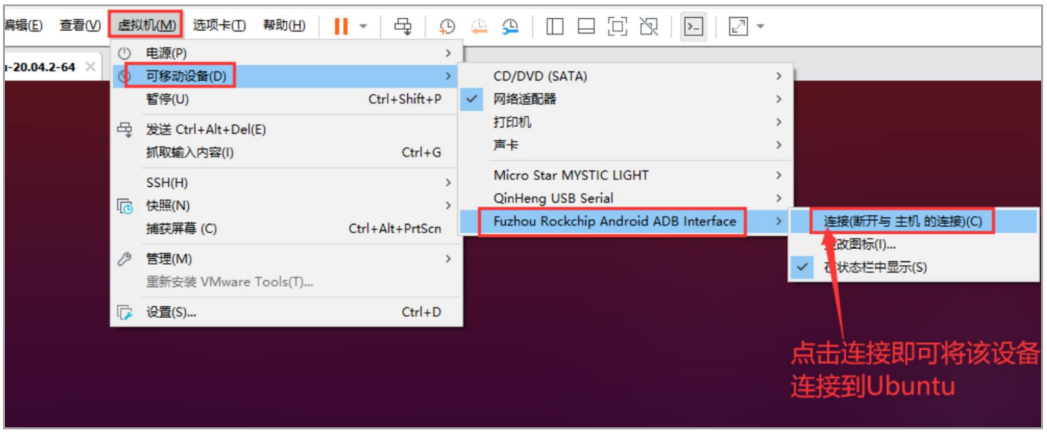
本小节将介绍如何连接设备，设备包括 Android 模拟器，Android 真机（RK3568Android 设备），Linux 设备（RK3568 Linux buildroot 设备、RK3568 Linux debian 设备、RK3568 Linux Ubuntu 设备）。如果是 Android 系统，首先要查看 2.1 小节设置允许 USB 调试。我们可以通过 USB 线或者网络（有线网络，无线网络）。

2.5.1 usb 连接 adb 方式

iTOP-RK3568 开发板运行 Linux 系统/Android 系统，（注意 Android 系统需要根据 2.1 小节打开 USB 调试，然后进行本节操作），通过 USB 线将开发板的烧写口连接到电脑上，默认情况下会连接到 Windows 系统上，此时打开设备管理器，会看到“Android ADB Interface”的设备，如下图所示，表示有 adb 设备接入。



如果要在 Ubuntu 系统下使用 adb,那么需要将开发板连接到 Ubuntu 系统，点击虚拟机->可移动设备下面也可以找到该设备，如下图所示，点击连接，便可将开发板连接到 Ubuntu。



输入命令 adb devices 查找 adb 设备，如下图所示：

```
root@ubuntu:/home/topeet#
root@ubuntu:/home/topeet# adb devices
List of devices attached
cb41d1950eeb7192        device

root@ubuntu:/home/topeet#
root@ubuntu:/home/topeet#
```

如上图所示，表示设备“cb41d1950eeb7192”被 Ubuntu 识别到。

2.5.2 网络 adb 方式

网络 adb 是在没有 usb otg 线或者 Android 设备 otg 接口没接出的情况下使用。

1 首先将开发板通过以太网或者 wifi 与电脑连接在同一个局域网下。

2 使用命令 ifconfig 查看开发板的 ip 地址，作者开发板的 ip 地址是 192.168.1.25，如下图所示：

```
console:/ $ ifcon[  607.529094] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
fig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 8e:3a:50:e8:4d:43  Driver rk_gmac-dwmac
          inet addr:192.1[68.1.17  Bcast:192.168.1.25 5  Mask:255.255.255.0
           inet6 addr: 240e:341:5211:23600:9067:5cb1:754e:2f5d/64 Scope: Global
8         inet6 addr: fe80::2512:abc:d10:d1b6/64 Scope: Link
     .      inet6 addr: 240e:341:5211:2300:f43a:54b7:be56:c6d2/64 Scope: Global
          UP BRO3ADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2172 errors:0 dropped:0 overru4ns:09 fra9me:09
          TX packets:1814 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:]0 txqueuelen:1000
          RX bytes:176035 TX bytes:401325
          Interrupt:50
```

3 输入以下命令连接 adb。

adb connect 192.168.1.25:5555

```
F:\adb\adb>adb connect 192.168.1.25:5555
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
cannot connect to 192.168.1.25:5555: 鑾变鎔杩炴幀鏂瑰瀑涓€变垫椽闇村悗娌℃湁姝ｇ‘绛斿  鎴檛韡鈿ㄇ殑涓绘满娌℃湁鍙敳簿
锛岀韡鈿ㄇ鼓璇曞ｆ璐ゃ€?(10060)

F:\adb\adb>_
```

这里有可能会提示不能连接，不能连接的原因是 Android 设备没有配置网络 adb 相关的属性。

接下来交大家如何配置网络 adb 的属性。

4 Android 系统配置网络 adb 相关的属性需要先使用 usb 连接 adb，因为要修改 Android 设备里面的文件。

5 使用 usb 连接好 adb 以后，输入命令 adb devices 确保可以识别 Android 设备，如下图所示：

```
F:\adb\adb>adb devices
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
List of devices attached
sigma-adb-server        sigma-2.0


F:\adb\adb>_
```

6 使用 pull 命令把 Android 设备中的 build.prop 属性配置文件拷贝出来，如下图所示:

adb pull /system/build.prop .

```
F:\adb\adb>adb pull /system/build.prop .
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
failed to copy '/system/build.prop' to './build.prop': open failed: Permission denied

F:\adb\adb>_
```

7 如果提示没有权限，输入 adb root,如下图所示：

```
F:\adb\adb>
F:\adb\adb>adb root
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
restarting adbd as root

F:\adb\adb>
```

8 然后重新输入以下命令拷贝，此命令会将 build.prop 文件拷贝到 adb 工具所在的目录。

adb pull /system/build.prop .

```
F:\adb\adb>adb pull /system/build.prop .
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
2356 KB/s (2408 bytes in 0.000s)

F:\adb\adb>
```

9 拷贝出来后，打开 build.prop 文件，在文件的最后添加网络 adb 属性，5555 为端口号。如下图所示：

service.adb.tcp.port=5555

```
#
# from device/rockchip/rk356x/rk356x.prop
#
ro.vendor.rk_sdk=1
# end of device/rockchip/rk356x/rk356x.prop

#
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
#
ro.treble.enabled=true
persist.debug.dalvik.vm.core_platform_api_policy=just-warn
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
net.bt.name=Android
service.adb.tcp.port=5555
```

10 修改完后，使用 adb push 命令将配置文件放在 Android 设备的/system 目录中。如下图所示：

```
F:\adb\adb>
F:\adb\adb>adb push build.prop /system/build.prop
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
failed to copy 'build.prop' to '/system/build.prop': couldn't create file: Read-only file system

F:\adb\adb>
```

11 如上图可能会提示系统是只读系统，这时需要使用以下命令重新挂载系统为可读可写。如下图所示：

```
adb remount
```

```
F:\adb\adb>adb remount
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
remount succeeded

F:\adb\adb>
```

12 然后重新 push,如下图所示：

```
adb push build.prop /system/build.prop
```

```
F:\adb\adb>adb push build.prop /system/build.prop
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
58 KB/s (2408 bytes in 0.039s)

F:\adb\adb>
```

13 输入以下命令，重启下系统

```
adb reboot
```

```
F:\3568开发板开发\adb\adb>
F:\3568开发板开发\adb\adb>adb reboot
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *

F:\3568开发板开发\adb\adb>_
```

14 系统重新启动后要保证开发板可以 ping 同电脑主机，也就是要保证开发板和电脑在一个网段下。

15 输入以下命令连接网络 adb 这里的 ip 地址是开发板的地址，5555 是端口号，重启开发板后，ip 地址可能会发生改变，要输入 ifconfig 命令查看确定开发板的 ip 地址。

```
adb connect 192.168.1.17:5555
```

```
F:\adb\adb>adb connect 192.168.1.17:5555
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
connected to 192.168.1.17:5555

F:\adb\adb>_
```

上图显示连接成功，说明网络 adb 已经配置成功。这样就可以拔掉 usb 数据线了。

16 断开网络 adb,输入以下命令：

```
adb disconnect 192.168.1.17:5555
```

如果设备是连接到 Ubuntu 系统上，网络 adb 使用步骤如下所示：

1 首先将开发板通过以太网或者 wifi 与电脑连接在同一个局域网下。

2 使用命令 ifconfig 查看开发板的 ip 地址，作者开发板的 ip 地址是 192.168.1.6，如下图所示：

```
root@iTOP-RK3568:/ $
root@iTOP-RK3568:/ $ ifconfig eth1
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.6  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::5c48:47ff:fee8:9e3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 240e:341:52d8:df00:5c48:47ff:fee8:9e3  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 5e:48:47:e8:09:e3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 57  bytes 5870 (5.8 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 54  bytes 8003 (8.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 49

root@iTOP-RK3568:/ $
```

3 输入以下命令连接 adb。

```
adb connect 192.168.1.6:5555
```

```
root@ubuntu:/home/topeet#
root@ubuntu:/home/topeet# adb connect 192.168.1.6:5555
connected to 192.168.1.6:5555
root@ubuntu:/home/topeet# adb shell
root@iTOP-RK3568:/ $
root@iTOP-RK3568:/ $
root@iTOP-RK3568:/ $ exit
logout
root@ubuntu:/home/topeet#
```

上图显示连接成功，说明网络 adb 已经配置成功。这样就可以拔掉 usb 数据线了。

断开网络 adb,输入以下命令：

adb disconnect 192.168.1.6:5555

```
root@ubuntu:/home/topeet#
root@ubuntu:/home/topeet# adb disconnect 192.168.1.6:5555
disconnected 192.168.1.6:5555
root@ubuntu:/home/topeet#
```

2.6 运行 shell

输入 adb shell 命令进入设备 shell 终端，如下图所示：

```
F:\3568开发板开发\adb\adb>adb shell
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
rk3568_r:/ $

rk3568_r:/ $

rk3568_r:/ $ cd /
cd /
rk3568_r:/ $ ls
ls
acct        d              etc              mnt      sdcard
apex        data           init             odm      storage
bin         data_mirror    init.environ.rc  oem      sys
bugreports  debug_ramdisk  linkerconfig     proc     system
cache       default.prop   lost+found       product  system_ext
config      dev            metadata         res      vendor
rk3568_r:/ $
```

可执行 exit 退出 shell。如果连接了多台设备，那么可以使用-s 选项来指定运行哪一台设备的 shell(如果只连接了一个设备，那么不需要加-s 选项，默认就是该设备)

```
C:\开发板烧写工具\adb>adb.exe devices
List of devices attached
6db69b60bc2fa602        device


C:\开发板烧写工具\adb>adb.exe -s 6db69b60bc2fa602 shell
[root@RK356X:/]#

[root@RK356X:/]#
```

我们也可以通过以下命令来让设备执行一个 shell 命令:

```
adb shell command
```

Command 表示需要让设备执行的命令，比如以下命令

```
adb shell ls
adb shell ifconfig
adb shell pwd
```

2.7 文件传输

通过“adb push”命令将本地文件拷贝到设备中。

```
adb push local remote
```

local 表示本地文件，remote 表示远端设备的某个目录。将本地文件拷贝至远端设备的某个目录下。

通过“adb pull”命令可以将设备中的文件拷贝到本地。

```
adb pull remote local
```

remote 表示远端设备的某个文件，local 表示本地某目录。将远端设备的某个文件拷贝到本地

2.8 应用相关

输入以下命令可以在 Android 设备或者 Android 模拟器上安装 APK

```
adb install 安装包路径\包名
```

输入以下命令保留缓存和数据安装：

```
adb install 安装包路径\包名
```

输入以下命令卸载 apk，不保留数据和缓存

```
adb uninstall 包名
```

输入以下命令卸载 apk，保留数据和缓存

```
adb uninstall -k 包名
```

输入以下命令清除应用数据及缓存：

```
adb shell pm clear 包名
```

输入以下命令查看当前设备已安装的 apk 列表

```
adb shell pm list packages -s
```

输入以下命令查看当前设备安装的第三方 apk 列表

```
adb shell pm list packages -3
```

2.9 获取 root 权限

输入以下命令可以获取 root 权限，使得 adb 有更高的权限。

```
adb root
```

2.10 重新挂载 remount

使用“adb push”命令将本地文件拷贝到设备端的时候，很可能会失败，如下图所示：

```
F:\adb\adb>
F:\adb\adb>adb push build.prop /system/build.prop
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
failed to copy 'build.prop' to '/system/build.prop': couldn't create file: Read-only file system

F:\adb\adb>
```

如上图可能会提示系统是只读系统，这时需要使用以下命令重新挂载系统为可读可写。如下图所示：

```
adb remount
```

```
F:\adb\adb>adb remount
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
remount succeeded

F:\adb\adb>
```

注意！执行“adb remount”命令之前，需要先执行“adb root”命令获取到设备的 root 用户权限，重新挂载之后，再次 push 时就不会出现问题了。

2.11 截屏录屏

输入以下命令截屏：

```
adb shell screencap /sdcard/sca.png
```

输入以下命令录屏：

```
adb shell screenrecord /sdcard/scr.mp4
```

输入以下命令录屏，指定分辨率：

```
adb shell screenrecord --size 1280*720 /sdcard/scr.mp4
```

输入以下命令录屏，指定比特率：

```
adb shell screenrecord --bite-rate 6000000 /sdcard/scr.mp4
```

2.12 查看进程

输入以下命令查看当前应用 PID：

```
adb shell ps | findstr 包名
```

输入以下命令查看被测应用 UID：

```
adb shell cat /proc/$pid/status
```

输入以下命令杀死某个 APP 进程：

```
adb shell am force-stop 包名；
adb shell kill pid
```

输入以下命令实时监听某一进程变化：

```
adb shell "top | grep pid"
```

输入以下命令查看 pid 进程查看包名：

```
adb shell "ps | grep pid"
```

2.12 查看性能

输入以下命令获取当前应用占用内存：

```
adb shell dumpsys meminfo 包名
```

输入以下命令获取当前应用占用 CPU：

```
adb shell dumpsys cpuinfo | findstr 包名
```

输入以下命令获取流畅度相关：

```
adb shell dumpsys gfxinfo 包名
```

输入以下命令获取手机当前电量信息：

```
adb shell dumpsys battery
```

2.13 获取设备信息

输入以下命令获取设备名称：

```
adb get-serialno
```

输入以下命令查看设备型号：

```
adb shell getprop ro.product.model
```

输入以下命令查看 Android 系统版本：

```
adb shell getprop ro.build.version.release
```

输入以下命令查看屏幕分辨率：

```
adb shell wm size
```

输入以下命令查看屏幕密度：

```
adb shell wm density
```

2.14 Activity 相关

显示当前运行 APP 的 activity 方法 1：

```
adb shell dumpsys activity | findstr "myActivity"
```

获取手机内 top Activity：

```
adb shell dumpsys activity top | findstr ACTIVITY
```

根据启动的 APP 获取其包名和 Activity，输入命令

```
adb logcat ActivityManager:I *:s
```

然后启动 APP，观察 adb 窗口打印情况

2.15 其他命令

更多使用方法请参考以下网址：
https://developer.android.google.cn/studio/command-line/adb?hl=zh-cn